PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 20 MIN

Nilpotents et idempotents

Cadre. $n \geqslant 2$ est un entier, de décomposition $n = p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s}$ (p_i premiers distincts, $a_i \geqslant 1$). On note φ l'indicatrice d'Euler et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ le groupe des inversibles.

Partie II.

1. Montrer que $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est nilpotent si et seulement si $r = p_1 \cdots p_s$ (le radical de n) divise a. Combien y a-t-il de nilpotents ?

2. Montrer que $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$ a exactement deux idempotents ($x^2 = x$), puis que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en a exactement 2^s. Les expliciter pour $n = 12$.